

统计计算_期末考试

注：回忆版，如有侵权，立刻删除

1

已知 $Beta(2, 2)$ 的 pdf 为：

$$f(x) = 6x(1-x), x \in [0, 1]$$

使用 Acceptance-Rejection method 生成该分布的随机数，提议分布为 $g \sim \text{Unif}(0,1)$

1

找到一个最大的 c ，使得 $f(x) \leq cg(x), \forall x \in [0, 1]$

2

给出使用 Acceptance-Rejection method 生成一个 $Beta(2, 2)$ 随机数的伪代码

3

平均意义上，每生成一个 $Beta(2, 2)$ 随机数，需要从 $\text{Unif}(0,1)$ 中采样多少次？

2

写出以下三种 Bootstrap 置信区间的计算方式，并比较他们的优劣

1. normal
2. quantile
3. t

3

对于 Importance sampling，我们可以推导出以下的结论：

$$\theta = \mathbb{E}_p[f(x)] = -c + \int (f(x) + c)p(x)dx = -c + \int (f(x) + c)\frac{p(x)}{q(x)}q(x)dx = \mathbb{E}_q[(f(x) + c)w(x)]$$

其中 $w(x) = p(x)/q(x)$

因此，可以构造如下的计算方法：

$$\hat{\theta}(c) = -c + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_i) + c)w(x_i)$$

其中 $x_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} q(x)$

计算:

$$c^* = \arg \min \mathbf{Var} \left(\hat{\theta}(c) \right)$$

4

使用 Gibbs Sampler 生成 Truncated bivariate normal distribution

$$(X, Y) \sim N \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \right), X \geq 0, Y \geq 0$$

1

写出边际分布: $f(y|x), f(x|y)$

2

写出Gibbs sampler的伪代码

3

当 $\rho \approx 1$ 时 (例如 $\rho = 0.99$) , 根据分布的密度聚集的情况解释为什么此时的Gibbs sampler非常低效

英文原文:

explain why the efficiency of the Gibbs sampler critically depends on the support of the target density.

5

ZIP(Zero-Inflated Poisson):

$$X = \begin{cases} 0 & w.p. \quad \pi \\ Poisson(\lambda) & w.p. \quad (1 - \pi) \end{cases}$$

对于一系列样本 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 构造隐变量为 $\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$
其中 $z_k = 1$ 代表了 $x_k = 0$, $z_k = 0$ 代表了 $x_k \sim Poisson(\lambda)$

1

写出 joint likelihood $l(\pi, \lambda; X, Z)$

写出 conditional distribution $P(z_k = 1|x_k, \pi, \lambda)$

2

写出 $Q(\theta, \theta^*)$

3

写出 π, λ 的更新公式

4

如果我们不对Poisson分布作修正（即假设 $x_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ）

写出 $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$

比较这个估计量和 EM算法中 λ 更新公式的联系和区别